



MOODLE

ACADÊMICO

Buscar cursos

 (Buscar cursos)

Iniciado em	Thursday, 19 Nov 2020, 12:29
Estado	Finalizada
Concluída em	Saturday, 21 Nov 2020, 10:18
Tempo empregado	1 dia 21 horas
Avaliar	Ainda não avaliado

^

Questão 1

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Seja $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência iid, com $X_1 \sim \text{exponencial}(1)$. Seja $\hat{\theta}_n$ definido como sendo a solução do problema de minimização

$$\min_{t \geq 0} \sum_{i=1}^n (X_i - t)^4$$

Encontre $\text{plim } \hat{\theta}_n$. **Justifique** detalhadamente sua resposta.

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} = e^{-x}$$

$\lambda = 1$

$\mathbb{E}(X_1)$ minimiza $H(t) = \mathbb{E}(X_1 - t)$. Como $\mathbb{E}(X) \sim \text{exponencial} = \frac{1}{\lambda}$, e nesse caso $\lambda = 1$, $\mathbb{E}(X_1) = 1$.

$$\sqrt{n}(\overline{X}_n - \mathbb{E}X_1) \xrightarrow{d} N(0, \frac{\mathbb{E}[L(X - \theta)^2]}{\mathbb{E}[L'(X - \theta)]^2})$$

$L(t) = t$, logo $\mathbb{E}[L(X - \theta)^2] = \text{var}(X_1)$ e $L'(t) = 1$.



GráficoQ1.png

Questão 2

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Sejam $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ e $(Y_n)_{n=1}^{\infty}$ duas sequências iid, uma independente da outra. Supondo que $\mathbb{E}(X_1) = \mathbb{E}(Y_1) = 0$ e $\text{Var}(X_1) = \text{Var}(Y_1) = 1$, **calcule** $\mathbb{P}(\mathbf{Z}^T \mathbf{Z} > 1)$, onde

$$\sqrt{n} \begin{pmatrix} \bar{X}_n \\ \bar{Y}_n \end{pmatrix} \xrightarrow{D} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} =: \mathbf{Z}$$

Justifique detalhadamente sua resposta.

1,0000

Questão 3

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Seja $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ sequência de variáveis aleatórias com $X_n \sim \text{Binomial}(n, p)$, onde $0 < p < 1$. **Calcule** $\mathbb{P}(1 < X < 2)$, onde X é tal que

$$\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{D} X.$$

Justifique detalhadamente sua resposta.

$\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$ converge em distribuição para uma normal padronizada: $N(0, 1)$. Assim, segue que:

$\mathbb{P}(1 < X < 2) = \int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right] dx$. Como $\mu=0$ e $\sigma^2=1$, segue que:

$\mathbb{P}(1 < X < 2) = \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}x^2\right] dx = 0,1359$

Outra forma, é pela tabela da distribuição normal:

$\mathbb{P}(1 < X < 2) = A(2) - A(1) = 0,9772 - 0,8413 = 0,1359$

Outra forma, é pela tabela da distribuição normal:

$\mathbb{P}(1 < X < 2) = A(2) - A(1) = 0,9772 - 0,8413 = 0,1359$

$\mathbb{P}(1 < X < 2) = A(2) - A(1) = 0,9772 - 0,8413 = 0,1359$



TabNorm.png